

Kelompok 1:

1. Indah Nur Faddilah (232151077)
2. Syaila Novitasari (232151095)
3. Alifa Nur Renita (232151081)
4. Qurrota Aini (232151101)

Teorema 3:

$\forall a, b \in R, \exists (-a) \in R \ni$ Jika $a + b = 0$, maka $b = -a$

Bukti:

$$\Leftrightarrow b = 0 + b \quad (A3)$$

$$\Leftrightarrow b = (-a + a) + b \quad (A4)$$

$$\Leftrightarrow b = -a + (a + b) \quad (A2)$$

$$\Leftrightarrow b = -a + 0 \quad (\text{substitusi } a + b = 0)$$

$$\Leftrightarrow b = -a \quad (A3)$$

$\therefore$ Karena $b = -a$, terbukti bahwa jika $a + b = 0$, maka $b = -a$

$$a + b = 0$$

$$\Leftrightarrow (-a) + (a + b) = (-a) + 0 \quad (\text{tambah kedua ruas dengan } -a)$$

$$\Leftrightarrow ((-a) + a) + b = (-a) + 0 \quad (A2)$$

$$\Leftrightarrow ((-a) + a) + b = -a \quad (A3)$$

$$\Leftrightarrow 0 + b = -a \quad (A4)$$

$$\Leftrightarrow b = -a \quad (A3)$$

$\therefore$ Terbukti bahwa jika $a + b = 0$, maka $b = -a$

Teorema 4

$\forall a, b \in R, \exists a \neq 0 \ni$ jika $a \cdot b = 1$, maka $b = \frac{1}{a}$

Bukti:

$$(i) a \cdot b = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a} (a \cdot b) = \frac{1}{a} \cdot 1 \quad (\text{kedua ruas dikalikan dengan } \frac{1}{a})$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b = \frac{1}{a} \cdot 1 \quad (M2)$$

$$\Leftrightarrow 1 \cdot b = \frac{1}{a} \cdot 1 \quad (M4)$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{1}{a} \quad (M3)$$

$\therefore$ Jadi terbukti bahwa jika $a \cdot b = 1$, maka $b = \frac{1}{a}$

(ii)

$$\Leftrightarrow b = 1 \cdot b \quad (M3)$$

$$\Leftrightarrow b = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right) \cdot b \quad (M4)$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{1}{a} \cdot (a \cdot b) \quad (M2)$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{1}{a} \cdot 1 \quad (a \cdot b = 1)$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{1}{a} \quad (M3)$$

$\therefore$ Karena $b = \frac{1}{a}$ Jadi terbukti bahwa jika $a \cdot b = 1$, maka $b = \frac{1}{a}$

Teorema:

Jika $a \in R$, maka:

1. $a \cdot 0 = 0$
2. $(-1) \cdot a = -a$
3. $-(-a) = a$
4. $(-1) \cdot (-1) = 1$

Buktikan teorema tersebut!

Jawab:

1. $a \cdot 0 = 0$

Bukti:

$$\begin{aligned}
 & a \cdot 0 \\
 \Leftrightarrow & a \cdot 0 + 0 && A3 \\
 \Leftrightarrow & a \cdot 0 + (a + (-a)) && A4 \\
 \Leftrightarrow & (a \cdot 0 + a) + (-a) && A2 \\
 \Leftrightarrow & (a \cdot 0 + a \cdot 1) + (-a) && M3 \\
 \Leftrightarrow & (a \cdot (0 + 1)) + (-a) && D \\
 \Leftrightarrow & (a \cdot 1) + (-a) && A3 \\
 \Leftrightarrow & a + (-a) && M3 \\
 \Leftrightarrow & 0 && A4
 \end{aligned}$$

Ruas kiri = Ruas kanan

Jadi, terbukti Jika $a \in R$, maka $a \cdot 0 = 0$

2. $(-1) \cdot a = -a$

Bukti:

$$\begin{aligned}
 & (-1) \cdot a \\
 \Leftrightarrow & (-1) \cdot a + 0 && A3 \\
 \Leftrightarrow & (-1) \cdot a + (a + (-a)) && A4 \\
 \Leftrightarrow & ((-1) \cdot a + a) + (-a) && A2 \\
 \Leftrightarrow & ((-1) \cdot a + 1 \cdot a) + (-a) && M3 \\
 \Leftrightarrow & (((-1) + 1) \cdot a) + (-a) && D \\
 \Leftrightarrow & (0 \cdot a) + (-a) && A4 \\
 \Leftrightarrow & 0 + (-a) && A4 \\
 \Leftrightarrow & -a && A3
 \end{aligned}$$

Ruas kiri = Ruas kanan

Jadi, terbukti Jika $a \in R$, maka $(-1) \cdot a = -a$

3. $-(-a) = a$

Bukti:

$$\begin{aligned}
 & a \\
 \Leftrightarrow & a + 0 && A3 \\
 \Leftrightarrow & a + ((-a) + a) && A4 \\
 \Leftrightarrow & a + ((-a) + (-(-a))) && \text{Menggunakan teorema } -(-a) = a
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (a + (-a)) + (-(-a)) \quad A2$$

$$\Leftrightarrow 0 + (-(-a)) \quad A4$$

$$\Leftrightarrow (-(-a)) \quad A3$$

Ruas kiri = Ruas kanan

Jadi, terbukti Jika $a \in R$, maka $-(-a) = a$

4. $(-1) \cdot (-1) = 1$

Bukti:

$$(-1) \cdot (-1)$$

$$\Leftrightarrow (-1) \cdot (-1) + 0 \quad A3$$

$$\Leftrightarrow (-1) \cdot (-1) + (1 + (-1)) \quad A4$$

$$\Leftrightarrow (-1) \cdot (-1) + ((-1) \cdot 1 + 1) \quad M3$$

$$\Leftrightarrow ((-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot 1) + 1 \quad A2$$

$$\Leftrightarrow (-1)((-1) + 1) + 1 \quad D$$

$$\Leftrightarrow (-1) \cdot 0 + 1 \quad A4$$

$$\Leftrightarrow 0 + 1 \quad \text{Menggunakan teorema } -1 \cdot a = -a \text{ yang sudah dibuktikan}$$

$$\Leftrightarrow 1 \quad A3$$

Jadi, terbukti Jika $a \in R$, maka $(-1) \cdot (-1) = 1$